UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES.

"Cornelio Silvio Argüello"
UNAN Managua / CUR-Chontales

"2026: Una educación al servicio del pueblo, ¡Viva Sandino!"

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y SALUD INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

I SEMESTRE, II AÑO

Grupo: 8

"Desarrollo de un sistema de escritorio para la biblioteca del centro simón bolívar."

INTEGRANTES

- Jhon Kenneth Fonseca Pineda
- Norma Paola Ojeda
- Eliezer Antonio Suarez Gómez
- Pedro Maximiliano Ortega Mejia.
- Eliver Julieth Serrano Diaz

DOCENTES

- José Jonathan Moreno Castro
- Yesenia Sobeyda Téllez Gómez
- María Jorlenis Ríos Pérez
- Isamar Del Socorro Bonilla Martínez
- Carlos Miguel Matamoros Osorio

Noviembre, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

Caso de estudio

Desarrollo de un sistema de escritorio para la BIBLIOTECA del CENTRO ESCOLAR SIMÓN BOLÍVAR.

1. Objetivos

I. Objetivo general

Desarrollo un sistema de escritorio para el escolar SIMÓN BILÍVAR que automatice la organización de libros, el registro de usuarios y el control de préstamos, optimizado la gestión bibliotecaria durante el año lectivo 2026.

II. Objetivos específicos

- Identificar las necesidades y deficiencias actuales en la gestión de la biblioteca mediante un análisis de los procesos y metodologías empleadas por el centro escolar.
- Diseñar un sistema de escritorio seguro que centralice la información sobre los libros, usuarios y movimientos de préstamos.
- Crear una interfaz de monitoreo que permita visualizar entiempo real la disponibilidad de libros, la gestión de préstamos y la actividad de los usuarios, facilitando el control eficiente de los recursos bibliotecarios.

Descripción de la problemática

En la biblioteca del centro escolar “Simón Bolívar” tienen accesos estudiantes desde nivel de primaria hasta secundaria, está desempeñando un papel fundamental para el acceso a recursos educativos. Sin embargo, actualmente la gestión de la información se realiza mediante un sistema mixto, combinando registros manuales en papel con archivos digitales básicos inventarios, lo que genera diversas limitaciones en el control y organización de los recursos. El proceso de registro de libros incluye información detallada como fecha de ingreso, autor, editar, lugar y fecha de edición, precio y observaciones, además del uso del sistema de clasificación Dewey y la asignación de signaturas tipográficas para su identificación. A pesar de contar con estos métodos, el control de préstamos y devolución se realiza de forma manual mediante registros mensuales, lo que dificulta conocer en tiempo real la disposición del libro. Esta situación provoca múltiples problemas entre ellos riesgo de pérdida o deterioro de información, errores en el registro de datos, dificultad para localizar libros de manera rápida, deficiencia en el control de préstamos o devoluciones y retraso en la atención de los estudiantes.

Funcionalidades del sistema

NO	Tipo de usuario	Funcionalidades	Descripción	Encargado
1	Bibliotecario	Gestionar administrador	Gestionar datos del administrador	
2	Bibliotecario	Gestionar usuario	Agregar, editar y eliminar usuario de biblioteca	
3	Bibliotecario	Gestionar libros	Agregar y eliminar libros	
4	Bibliotecario	Generar reportes de libro	Consultar reporte de préstamo de libro	
5	Bibliotecario	Gestionar estudiante (nombre codigo de estudiante y celular	Agregar, actualizar y eliminar estudiante	
6	Bibliotecario	Gestionar prestamo de los libro	Registrar los préstamos de los libros	
7	Bibliotecario	Gestionar devoluciónes de los libros	Registrar las devoluciónes de los libros	
8	Bibliotecario	Consultar libros	Buscar libros por título , autor o categoría	
9	Bibliotecario	Consultar préstamos de los libros	Ver el estado de entrega (pendiente o cerca de entrega)	

10	Bibliotecario	Ver disponibilidad de los libros	Ver si un libro está prestado o está en biblioteca	
11	Bibliotecario	Editar libros	Editar nombre, categoría, título	
12	Bibliotecario	Gestionar libros	Gestionar datos del libro (autor, título)	

Tabla de roles del equipo de desarrollo.

Rol	Nombre y Apellido	Funciones
Scrum Máster (**Especialista de scrum)**	**Norma Paola Ojeda**	Facilita las reuniones de Scrum, elimina impedimentos y asegura que el grupo siga la metodología.
Producto owner (**propietario del grupo)**	**Eliver Julieth Serrano Diáz**	Define los requerimientos, prioriza el Product Blacklog y valida las funcionalidades entregadas.
Development Team (**Equipo de desarrollo)**	**Jhon Kenneth Fonseca Pineda**	Desarrollo Dev Fullstack, Tester Backend
	Eliezer Antonio Suárez Gómez	Desarrollador Dev Frontrend
Stakeholders (**Partes interesadas)**	**Profesora Lesyenia Ramírez (Bibliotecaria)**	Cliente que recibe el producto.

Historias de Usuario.

HU001- Registrar Usuario (Bibliotecario)			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Gestionar la información de bibliotecario (Nombre, Apellido y correo)		
Para	visualizar los registros del usuario		
Validación	• Garantizar la calidad e integridad de los datos antes de ser almacenados • Todos los campos son obligatorios • Verificar que el correo no este duplicado	Impacto	32
		Prioridad	2
		Estimación	6 horas

HU002- Gestionar Usuarios			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Agregar ,actualizar y eliminar usuario (bibliotecario)		
Para	Llevar un control del acceso del sistema		
Validación	• El sistema debe permitir registrar usuarios • El bibliotecario puede editar , actualizar y eliminar usuarios • Confirmar la eliminación antes de borrar	Impacto	32
		Prioridad	2
		Estimación	5 horas

HU003- Registrar Libros			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Agregar , actualizar y eliminar libros		
Para	Llevar un control y mantener actualizado el inventario de los libros		
Validación		Impacto	16
		Prioridad	4

	• El sistema debe permitir registrar libros • El sistema puede editar , actualizar y eliminar libros •El sistema no debe permitir guardar un libro si el título está vacío	Estimación	8 horas

HU004- Generar Reportes			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Consultar reportes de los libros		
Para	Llevar un control y seguimiento de los préstamos		
Validación	•Verificar qué los reportes muestren información real • Mostrar mensaje cuando no existen datos en el reporte • Filtrar reportes por fecha	Impacto	8
		Prioridad	4
		Estimación	5 horas

HU005- Registrar Estudiante			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Agregar información necesaria del estudiante (Nombre, código de estudiante y Celular.)		
Para	Mantener actualizada la información de los estudiantes		
Validación	• Verificar que todos los campos estén completos • Verificar que al eliminar un estudiante no tenga préstamos activo • Validar que el código de estudiante no esté duplicado	Impacto	8
		Prioridad	4
		Estimación	8 horas

HU006- Registrar préstamo			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Gestionar Préstamo de libros a un estudiante		
Para	Controlar la salida de los materiales de la biblioteca y gestionar un plazo de devolución		
Validación	• Verificar que el libro esté disponible (no tenga préstamo activo) • Verificar que el estudiante exista y no tenga préstamos activos • Verificar que todos los campos (libro, estudiante fecha de préstamo y fecha límite estén completos)	Impacto	16
		Prioridad	4
		Estimación	12 horas

HU007- Registrar devoluciones			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Gestionar la devolución de un libro		
Para	Actualizar el estado del préstamo Y liberar la disponibilidad del libro		
Validación	• Verificar que el préstamo exista y esté activo • verificar que la fecha de devolución sea correcta • Verificar que el libro devuelto coincida con él registrado en el préstamo • Actualizar automáticamente la	Impacto	8
		Prioridad	3
		Estimación	8 horas

	disponibilidad del libro		

HU008- Consultar Libros			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Consultar y buscar libros en el inventario		
Para	Ver la información completa de inventario y localizar rápidamente cualquier libro		
Validación	• Permitir filtros y búsqueda por autor, categoría título o estado • Mostrar al menos los campos obligatorios (título, autor , cantidad disponible) • Todos los resultados deben descargarse	Impacto	8
		Prioridad	3
		Estimación	6 horas

HU009- Consultar préstamo de los libros			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Consultar todos los préstamos activos		
Para	Monitoriar qué libros tienen los estudiantes identificar vencimientos		
Validación	• Permitir filtro por estudiante, libro, fecha de préstamo fecha de devolución o estado • Mostrar la información completa del préstamo • Incluir Opción de exportar resultados	Impacto	8
		Prioridad	3
		Estimación	7 horas

HU0010- Verificar la disponibilidad de libros

Como	Bibliotecario		
Quiero	Verificar la disponibilidad de un libro específico		
Para	Saber en tiempo real si un libro se puede prestar antes de registrar un préstamo		
Validación	• Mostrar claramente el Estado (disponible, prestado, cantidad n inventario)	Impacto	8
		Prioridad	3
		Estimación	5 horas

HU0011- Inicio de sesión			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Iniciar sesión con credenciales autorizadas		
Para	Acceder a la funcionalidades determinadas		
Validación	• Mostrar formulario con campos obligatorios • Mostrar diferentes funcionalidades , según el rol • volver a la Pantalla Login al cerrar sección	Impacto	4
		Prioridad	2
		Estimación	5 horas

HU0012- Alerta de devoluciones del libro			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Permitir que el sistema muestre una alerta, si el estudiante no realizó la devolución del libro en la fecha establecida		
Para	Evitar retraso en la devoluciones y mejorar el control de los préstamos		
Validación	• Comparar la fecha actual con la fecha de devolución • Mostrar el nombre del estudiante del libro en alerta • Evitar alerta, duplicadas para el mismo préstamo	Impacto	4
		Prioridad	2
		Estimación	5 horas

HU0013- Registrar libros por categoría			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Gestionar las categorías de cada libro		
Para	Llevar un mejor control del inventario		
Validación	• Agregar y editar autores de los libros • Evitar categoría duplicadas • Relacionar el autor con los libros	Impacto	16
		Prioridad	3
		Estimación	10 horas

HU0014- Reportes de inventario			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Generar reportes de libros por categorías , disponibilidad y libros más prestados		
Para	Tomar decisiones sobre compras , bajas y mantenimiento		
Validación	• Generar reportes por categoría para qué muestra correctamente la cantidad de libros por cada una • Muestra los libros más prestados • Exportar reportes en formato PDF y Excel, sin errores	Impacto	16
		Prioridad	3
		Estimación	9 horas

HU0015- Auditoría de actividades			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Consultar un registro de auditoría con todas las acciones realizadas en el sistema		
Para	Supervisar el uso del sistema y detectar acciones no autorizadas		
Validación	• Gestionar que cada acción quede con hora fecha y acción realizada	Impacto	16
		Prioridad	3
		Estimación	11 horas

	• Programar que el uso de auditoría no puede ser modificado ni eliminado por usuarios regulares • Filtrar Consulta, por usuario, fecha y tipo de acción		

HU0016- Renovación de préstamos			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Renovar préstamos existentes, siempre que no haya reservas pendientes y no se exceda el límite de renovaciones		
Para	Extender el plazo de uso del libros sin necesidad de devolvernos físicamente		
Validación	• Verificar no se permita renovar si el préstamo ya está vencido • Mostrar mensaje de negación, si se ha excedido el número máximo de renovaciones, permitidas • Actualizar la nueva fecha del revolución, sin afectar El historial original	Impacto	8
		Prioridad	4
		Estimación	7 horas

HU0017- Cancelar préstamo o reserva			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Cancelar un préstamo activo, reserva pendiente con justificación		
Para	Corregir errores o atender situaciones excepcionales		
Validación	• Verificar que al cancelar un préstamo activo los	Impacto	8
		Prioridad	4
		Estimación	6 horas

	libros, vuelvan a estar disponibles • Ingresar una justificación obligatoria para realizar la cancelación • Programar que la cancelación quede registrada en auditoría con usuario, fecha y justificación		

HU0018- Buscar usuario por identificación			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Buscar un usuario usando su número de identificación para acceder rápidamente a su perfil		
Para	Agilizar el proceso de préstamo y devolución		
Validación	• programar filtro de búsqueda • Mostrar el perfil completo del usuario • Comprobar que ingresar una identificación inexistente se muestra mensajes inexistencia y opción de registrar	Impacto	4
		Prioridad	2
		Estimación	5 horas

HU0019- Panel de resumen rápido			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Visualizar un panel con indicadores clave libros disponibles préstamo activo y usuarios registrados		
Para	Tener una visión general del Estado de la biblioteca al iniciar la jornada		
Validación		Impacto	16
		Prioridad	4

	• Mostrar los indicadores en tiempo real • Programar que al ser click en cada indicador se despliegue la lista detallada • Asegurar que el panel cargue rápidamente al iniciar sesión	Estimación	8 horas

HU0020- Dar baja a libros sin existencia			
Como	Bibliotecario		
Quiero	Dar baja a libro sin existencia		
Para	Evitar que los usuarios vean libros, no disponibles		
Validación	• verificar que el libro tenga stok igual a 0 antes de permitir la baja • El libro dado de baja no debe no debe aparecer en el inventario de préstamo • Garantizar la integridad de los datos al momento de actualizar el estado del libro	Impacto	16
		Prioridad	3
		Estimación	5 horas

Formato de Product Blacklog

ID	Historias de Usuario	Prioridad	Impacto	Importancia
HU001	Gestionar usuario bibliotecario	2	32	64
HU002	Gestionar usuario	2	32	64
HU003	Gestionar libros	4	16	64
HU004	Generar reportes	4	8	32
HU005	Gestionar estudiantes	4	8	32
HU006	Gestionar préstamo	4	16	64
HU007	Gestionar devoluciones	3	8	24
HU008	Consultar libros	3	8	24
HU009	Consultar préstamo	3	8	24
HU0010	Verificar, disponibilidad	3	8	24
HU0011	Inicio de sesión	2	4	8
HU0012	Alerta de devoluciones de libros	2	4	8
HU0013	Gestionar libro por categoría	3	16	48
HU0014	Reportes de inventario	3	16	48
HU0015	Auditoría de actividades	3	16	48
HU0016	Renovación de préstamo	4	8	32
HU0017	Cancelar préstamo o reserva	4	8	32
HU0018	Buscar usuario por identificación	2	4	8
HU0019	Panel de resumen, rápido	4	16	64
HU0020	Dar baja a Libros sin existencia	4	8	32

Formato de Product Blacklog Priorizado

ID	Historial de Usuario	Importancia	Sprint Programado	Fecha de Inicio	Fecha Fin
HU001	Gestionar usuario bibliotecario	64	1	18/03/26	20/03/26
HU002	Gestionar usuario	64	1	18/03/26	20/03/26
HU003	Gestionar libros	64	1	21/03/26	24/03/26
HU006	Gestionar préstamo	64	1	21/03/26	24/03/26
HU0019	panel de resumen rápido	64	1	21/03/26	24/03/26
HU0013	Gestionar libros por categoría	48	2	25/03/26	26/03/26
HU0014	Reporte de inventario	48	2	27/03/26	29/03/26
HU0015	auditoría de actividades	48	2	30/03/26	1/04/26
HU0020	Dar de baja al libro sin existencia	48	2	30/03/26	1/04/26
HU004	Generar reportes	32	3	2/04/26	5/04/26
HU005	Registrar estudiantes	32	3	2/04/26	5/04/26
HU0016	Renovación de préstamos	32	3	2/04/26	5/04/26
HU0017	Cancelar préstamo o reserva	32	3	6/04/26	7/04/26
HU007	Gestionar devoluciones	24	4	08/04/26	10/04/26
HU008	Consultar libros	24	4	08/04/26	10/04/26
HU009	Consultar préstamos	24	4	08/04/26	10/04/26
HU0010	Verificar disponibilidad	24	4	11/04/26	13/04/26
HU0011	Inicio de sesión	8	5	11/04/26	13/04/26
HU0012	Alerta de devoluciones de libros	8	5	14//04/26	16/04/26
HU0018	Buscar usuario por identificación	8	5	14/04/26	16/04/26

3. Referencias Bibliográficas

Arguinzóniz, María de la Luz. (1983). Guía de la biblioteca: funciones y actividades. (2ª. ed.). Mexico: Trillas, (p.36).

*Chávez Montero, P, E., & Viteri Mesías, R. J. (2013). Sistema de Clasificación Decimal DEWEY y su organización de la biblioteca Jaime Mesías López de la parroquia La asunción en el año 2013(*Bachelor´s thesis, Universidad Estatal de Bolivar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Carrera de Bibliotecología y Archivología*).*